

Giảng viên ra đề:	Người phê duyệt:
Ký tên	Ký tên

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		231	2023-2024
		Ngày thi		22/12/2023	
	Môn học	Môn Giải Tích 2			
	Mã môn học	MT1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2315	
- Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. - Thang điểm trắc nghiệm: từ Câu 1 đến Câu 12: 0.5 điểm/câu, từ Câu 13 đến Câu 18: 0.25 điểm/câu. Câu chọn SAI bị trừ 20% điểm của câu, câu không chọn không tính điểm. - Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân. - Phần tự luận: LÀM TRÊN GIẤY LÀM BÀI, các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số phần thập phân.					

PHẦN 1: 18 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Cho hàm số $f(x, y) = (-5/3)x^2 + (-2/3)y^2 + (151/3)$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 2.

Câu 1. (L.O.1) Dùng xấp xỉ tuyến tính của $f(x, y)$ tại $(-4, -5)$ để tính gần đúng $f(-3.9, -5.1)$ ta được kết quả là

- A. 7.3333 B. 7.6667 C. 6.3333
D. Các câu khác sai E. 0.6667

Câu 2. (L.O.1) Giá trị nhỏ nhất của đạo hàm theo hướng của f tại $(-4, -5)$ là:

- A. -55.5554 B. -1 C. -8.165 D. -14.9071 E. -7.4536

Trong không gian $Oxyz$ cho vật thể Ω giới hạn bởi paraboloid $z = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}$ và mặt phẳng $z = 1 + 4x$, lấy vùng $y \leq 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 3 đến Câu 6.

Câu 3. (L.O.1) Hình chiếu của Ω lên mặt phẳng Oxy là

- A. Nửa trái hình tròn tâm $(0, -4)$, bán kính $R = 4$
B. Nửa trái hình tròn tâm $(0, 4)$, bán kính $R = 4$
C. Nửa trên hình tròn tâm $(-4, 0)$, bán kính $R = 4$
D. Nửa phải hình tròn tâm $(0, -4)$, bán kính $R = 4$
E. Nửa dưới hình tròn tâm $(-4, 0)$, bán kính $R = 4$

Câu 4. (L.O.1) Nếu đặt $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$, hình chiếu trong Câu 3 được mô tả là

- A. $0 \leq r \leq -8 \sin(\varphi), \pi \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{2}$
B. $0 \leq r \leq -8 \cos(\varphi), \frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi$
C. $0 \leq r \leq 8 \sin(\varphi), -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq 0$
D. $0 \leq r \leq -8 \sin(\varphi), -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq 0$
E. $0 \leq r \leq -8 \cos(\varphi), \pi \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{2}$

Câu 5. (L.O.1) Bỏ qua đơn vị tính, thể tích Ω là

- A. 201.0619 B. 100.531 C. Các câu khác sai
D. 804.2477 E. 402.1239

Câu 6. (L.O.1) Gọi S là phần mặt phẳng $z = 1 + 4x$ thuộc Ω , lấy phía dưới theo hướng trục Oz . Giá trị của $\iint_S (z - 4x) dx dy$ là

A. 8π B. -16π C. -8π D. 32π E. 16π

Câu 7. (L.O.1) Trong không gian $Oxyz$ cho miền Ω giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 16, z \geq 0, x \leq -\sqrt{3}y$. Giá trị của $\iiint_{\Omega} (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 3) dV$ là

A. $-(48)\pi$ B. $-(16)\pi$ C. 0 D. $(-256/3)\pi$ E. $(0)\pi$

Câu 8. Cho S là phần mặt phẳng $2x - 19z = 0$ có hình chiếu trên mặt phẳng Oxy là miền giới hạn bởi parabol $y = x^2 + 9.5$ và đường thẳng $y = 10.5x$. Giá trị của $\iint_S z dS$ là

A. -92.6141 B. 67.5157 C. 56.8767 D. -113.7533 E. 113.7533

*Trong hệ tọa độ cực (r, φ) (với $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$) cho miền D giới hạn bởi $7 \leq r \leq 14 \cos \varphi$.
Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 10.*

Câu 9. Trong hệ tọa độ (Oxy) , miền D được mô tả bởi

A. $14x \leq x^2 + y^2 \leq 49$ B. $49 \leq x^2 + y^2 \leq 14x$ C. $49 \leq x^2 + y^2 \leq 14y, x \geq 0$
D. $7 \leq x \leq 14, -3.5 \leq y \leq 3.5$ E. $3.5\sqrt{3} \leq x \leq 14, -3.5 \leq y \leq 3.5$

Câu 10. Tính công do lực $\mathbf{F}(x, y) = (-5y - 5x) \mathbf{i} - 9x \mathbf{j}$ làm di chuyển một chất điểm một lượt dọc biên của D theo chiều kim đồng hồ.

A. 67.1156 B. 374.9917 C. -67.1156 D. 248.6753 E. 187.4958

*Cho hai dãy số $(a_n)_{n \geq 2}$ và $(b_n)_{n \geq 2}$, với $a_n = \frac{8 + \sin n}{n^5}$ và $b_n = \frac{8^n}{n \ln^4 n}$.
Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 11 đến Câu 15.*

Câu 11. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$ B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \neq 0$ C. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$
D. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ E. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

Câu 12. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ hội tụ B. $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ hội tụ C. $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ phân kỳ
D. $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - b_n)$ hội tụ E. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ hội tụ

Câu 13. (L.O.1) Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=2}^{\infty} b_n x^n$ (1) là

A. $R = \frac{1}{8}$ B. Một đáp án khác C. $R = 1$
D. $R = 8$ E. $R = \sqrt{8}$

Câu 14. (L.O.1) Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa (1) trong Câu 13 là

A. $[-8, 8]$ B. $\left[-\frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right]$ C. Một đáp án khác
D. $(-\sqrt{8}, \sqrt{8})$ E. $(-1, 1)$

Câu 15. (L.O.1) Tìm tất cả các giá trị c để chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} a_n (c^n + c)$ hội tụ

A. $-1/8 < c \leq 1/8$ B. $-1/8 \leq c \leq 1/8$ C. $-1/8 < c < 1/8$
D. $-1 < c < 1$ E. $-1 \leq c \leq 1$

Trong hệ tọa độ ($Oxyz$) cho mặt trụ $S_1 : x^2 + y^2 = 25$ và mặt phẳng $S_2 : x + z = 5$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 16 đến 18.

Câu 16. (L.O.2) Bỏ qua đơn vị tính, diện tích phần mặt trụ S_1 nằm giữa mặt phẳng Oxy và S_2 là
A. 50π B. 48π C. 5π D. 10π E. 15π

Câu 17. (L.O.1) Phương trình tham số của giao tuyến giữa S_1 và S_2 , $(x(t), y(t), z(t)) =$
A. $(5 \cos t, 5 \cos t, 5 - 5 \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi$
B. $(25 \cos t, 25 \sin t, 5 - 25 \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi$
C. $(5 \cos t, 5 \sin t, 5 - 5 \sin t), 0 \leq t \leq 2\pi$
D. $(5 \cos t, 5 \sin t, 5 - 5 \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi$
E. $(5 \cos t, 5 \sin t, 5 - 25 \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi$

Câu 18. (L.O.1) Bỏ qua đơn vị tính, chiều dài giao tuyến trong Câu 17 bằng
A. 37.492 B. 5 C. 19.101 D. 20 E. 38.202

PHẦN 2: 2 CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 19. (L.O.2) (1.5 điểm) Cho vật thể Ω trong $\mathbb{R}^3$ giới hạn bởi các mặt phẳng $x + y + z = 6$, $y = 5x$, $x = 0$ và $z = 0$. Biết rằng mật độ khối lượng tại điểm (x, y, z) thuộc Ω cho bởi $\rho(x, y, z) = 6 + x + y$. Tính khối lượng của Ω .

Câu 20. (L.O.1) (1 điểm) Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{n+1}}{3^{2n}}$. Tìm miền hội tụ và tổng chuỗi.

_____ **HẾT** _____

1 - B	2 - D	3 - E	4 - E	5 - B	6 - C	7 - C	8 - C	9 - B	10 - B
11 - D	12 - E	13 - A	14 - B	15 - E	16 - A	17 - D	18 - E		